

Chia Bò Sữa

Điểm: 1100

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trải qua kì thi quan trọng xong, Sấn về quê bắt tay làm kinh doanh với mảnh đất quê hương. Sấn bắt đầu làm nông trại với N chú bò sữa. Chú bò thứ i sản xuất a_i đơn vị sữa mỗi ngày.

Mỗi sáng sớm Sấn lừa lũ bò ra đồng cỏ để ăn những ngọn cỏ ngon nhất, tối Sấn lại lừa bò về chuồng. Lần này Sấn nâng cấp máy và mua thêm một máy nữa. Bây giờ Sấn có hai máy vắt sữa phục vụ để vắt hết N chú bò. Để đảm bảo công suất hoạt động của hai máy vắt sữa, mỗi lần vắt Sấn sẽ chia đều N chú bò vào hai máy sao cho lượng sữa hai máy vắt được tương đương nhau. Bạn hãy liệt kê cho Sấn biết tất cả cách sắp N chú bò vào hai máy để đạt được điều này.

Input

- Dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên N ($1 \leq N \leq 20$)
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), là sản lượng sữa của N chú bò.

Output

- Nếu không có cách nào thỏa mãn, hãy in ra -1 .
- Ngược lại hãy in ra mỗi đáp án trên 1 dòng riêng: Mỗi cách gồm N số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_N$, ($x_i \in \{1, 2\}$), là máy mà chú bò thứ i được phân vào. Các cách được in theo thứ tự từ điển.

Example

Test 1**Input**

```
5
2 1 2 1 2
```

Output

```
11212
12122
12221
21112
21211
22121
```

Test 2**Input**

```
5
2 1 2 1 8
```

Output

```
-1
```

Test 3**Input**

5

1 5 1 3 4

Output

11122

22211